E-BOOK SAINS TAHUN 5

KITARAN AIR SEMULA JADI

Explore the Wonderful Journey of Water

Tema: Sains Bahan

Standard Kandungan: 8.0 Jirim

Standard Pembelajaran:

- 8.2.3 Menghubung kait perubahan keadaan jirim bagi air dengan pembentukan awan dan hujan.
- 8.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang perubahan keadaan jirim bagi air melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.

MARI TEROKA KITARAN AIR!

Pernahkah kamu terfikir dari manakah datangnya air hujan? Ke manakah air pergi selepas hujan berhenti? Mengapakah air laut tidak pernah habis walaupun air sentiasa tersejat?

Jawapannya berkaitan dengan satu proses semula jadi yang sangat penting, iaitu kitaran air!

Air sentiasa bergerak dari permukaan Bumi ke atmosfera dan kembali semula ke Bumi. Proses ini berlaku secara berterusan dengan bantuan tenaga haba daripada Matahari.



Mari fikirkan!

1. Apakah yang berlaku kepada lopak air selepas cuaca panas?
2. Bagaimanakah awan terbentuk?
3. Mengapakah hujan turun dari awan?



Pada akhir e-book ini, kamu akan dapat menerangkan perjalanan air daripada permukaan Bumi sehingga kembali semula sebagai hujan.

APA ITU KITARAN AIR?

Kitaran air ialah proses pergerakan air secara berterusan antara permukaan Bumi dengan atmosfera.

Air boleh berubah daripada cecair kepada gas dan daripada gas kepada cecair. Perubahan ini membantu menerangkan bagaimana awan dan hujan terbentuk.

Kitaran air melibatkan beberapa proses utama:

1. Penyejatan (Evaporation)
2. Kondensasi (Condensation)
3. Pembentukan awan (Cloud Formation)
4. Kerpasan (Precipitation)
5. Pengumpulan air (Collection)

Selepas air terkumpul, sebahagian air boleh tersejat semula apabila menerima tenaga haba daripada Matahari. Oleh itu, kitaran air berulang secara berterusan.

👀 Lihat perjalanan air! 👀



PERANAN MATAHARI DALAM KITARAN AIR!

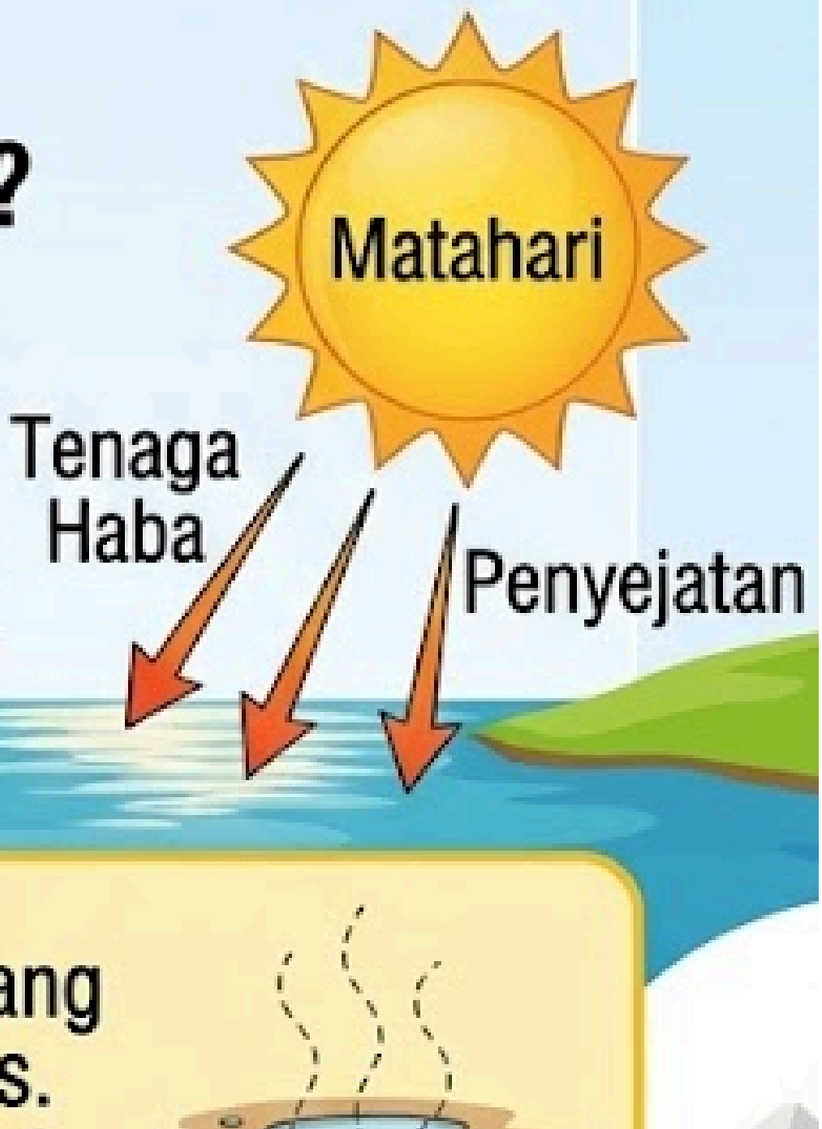
Matahari merupakan sumber tenaga utama yang menggerakkan kitaran air.

Apabila cahaya Matahari memanaskan air di laut, tasik, sungai dan permukaan air yang lain, suhu air meningkat. Sebahagian molekul air memperoleh tenaga yang mencukupi untuk meninggalkan permukaan air sebagai wap air.

Wap air kemudian bergerak ke atmosfera. Apabila keadaan sesuai, wap air akan menyejuk dan mengalami kondensasi.

Mengapakah Matahari penting?

- Membekalkan tenaga haba kepada air.
- Membantu proses penyejatan berlaku.
- Membekalkan tenaga yang
- Membekalkan tenaga yang menyokong kitaran air secara berterusan.



Tahukah kamu?

Air di dalam lopak biasanya semakin berkurang selepas beberapa ketika apabila cuaca panas. Hal ini berlaku kerana sebahagian air tersejat ke udara.

Semak pemahaman

Soalan: Apakah yang mungkin berlaku kepada kadar penyejatan jika air menerima lebih banyak tenaga haba?

Jawapan: Kadar penyejatan biasanya meningkat jika faktor lain, seperti kelembapan udara dan pergerakan udara, kekal sama.

PENYEJATAN — AIR MENJADI WAP AIR!

Penyejatan (Evaporation) ialah proses perubahan keadaan jirim daripada cecair kepada gas yang berlaku pada permukaan cecair.

Dalam kitaran air, tenaga haba daripada Matahari memanaskan air di permukaan Bumi. Sebahagian molekul air memperoleh tenaga yang mencukupi untuk keluar daripada permukaan air sebagai wap air.

Wap air ialah air dalam keadaan gas dan biasanya tidak dapat dilihat dengan mata kasar.

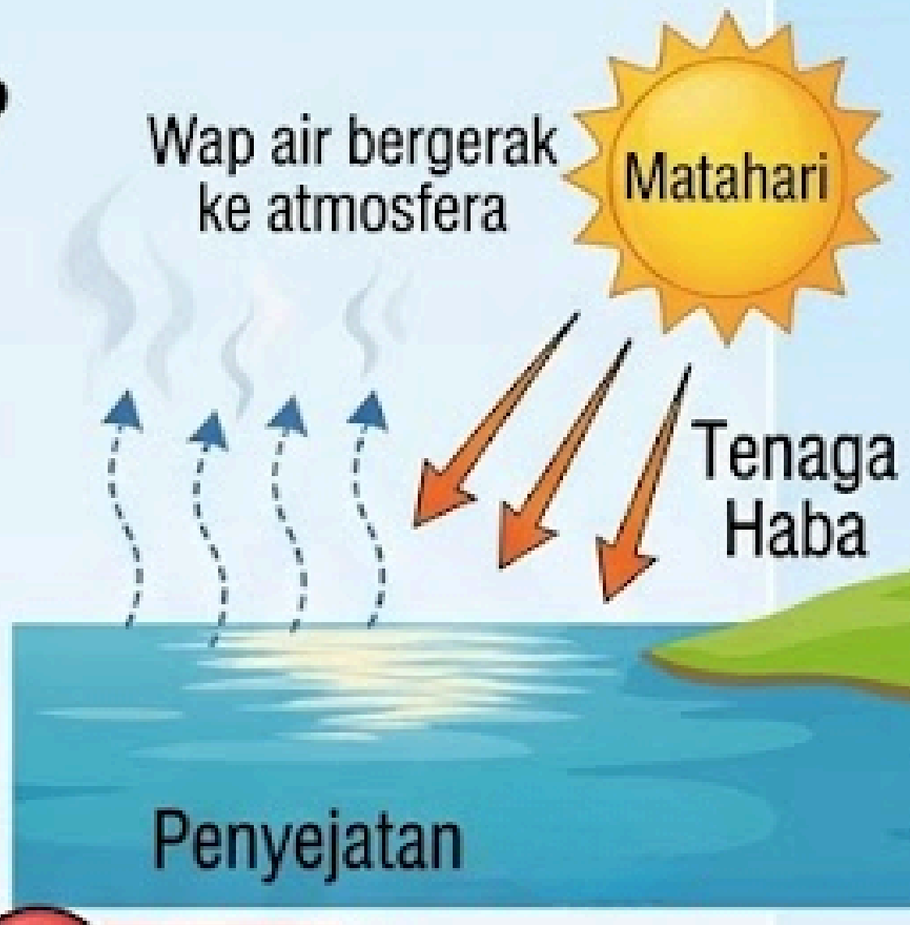
Bagaimanakah penyejatan berlaku?

Langkah 1: Matahari memanaskan air di laut, sungai atau tasik.

Langkah 2: Molekul air menerima tenaga haba dan bergerak dengan lebih aktif.

Langkah 3: Sebahagian molekul air meninggalkan permukaan air sebagai wap air.

Langkah 4: Wap air bergerak ke atmosfera.



Contoh dalam kehidupan harian

- Pakaian basah menjadi kering apabila dijemur.
- Lopak air semakin berkurang selepas cuaca panas.
- Air pada permukaan tanah yang basah tersejat apabila menerima haba.

Ingat!

Penyejatan ialah perubahan daripada cecair kepada gas.
Air cecair + tenaga haba → Wap air

Aktiviti mini: Pemerhati Sains



Perhatikan pakaian basah yang dijemur di bawah Matahari.

1. Apakah yang berlaku kepada pakaian selepas beberapa ketika?
2. Ke manakah air pada pakaian pergi?
3. Apakah peranan haba dalam proses ini?

Kesimpulan: Air pada pakaian tersejat ke udara, menyebabkan pakaian menjadi kering.

KONDENSASI — WAP AIR MENJADI TITISAN AIR!

Kondensasi (Condensation) ialah proses perubahan keadaan jirim daripada gas kepada cecair.

Apabila wap air naik ke kawasan atmosfera yang lebih sejuk, wap air boleh menyejuk dan mengalami kondensasi. Wap air berubah menjadi titisan air yang sangat kecil apabila keadaan sesuai.

Titisan air ini memainkan peranan penting dalam pembentukan awan.

Bagaimanakah kondensasi berlaku?

Langkah 1: Wap air bergerak ke atmosfera selepas penyejatan.

Langkah 2: Wap air menyejuk apabila keadaan atmosfera sesuai.

Langkah 3: Wap air mengalami kondensasi dan membentuk titisan air yang sangat kecil.

Langkah 4: Titisan air boleh berkumpul dan menyumbang kepada pembentukan awan.



Contoh dalam kehidupan harian

Pernahkah kamu melihat titisan air terbentuk pada bahagian luar gelas yang berisi air sejuk?

Air tersebut terbentuk apabila wap air di udara menyentuh permukaan gelas yang sejuk lalu mengalami kondensasi.

Air itu bukan berasal dari dalam gelas. Sebaliknya, air itu berasal daripada wap air di udara.



Ingat!

Kondensasi ialah perubahan daripada gas kepada cecair.
Wap air menyejuk → → Titisan air

Aktiviti mini: Perhatikan dan terangkan



Soalan: Mengapakah titisan air terbentuk di luar gelas yang sejuk?

Jawapan: Wap air di udara menyejuk apabila bersentuhan dengan permukaan gelas yang sejuk lalu mengalami kondensasi.



PEMBENTUKAN AWAN!

Awan terbentuk apabila titisan air yang sangat kecil dan kadangkala hablur ais berkumpul di atmosfera.

Dalam kitaran air, wap air daripada proses penyejatan bergerak ke atmosfera. Apabila wap air menyejuk dan mengalami kondensasi, titisan air yang kecil terbentuk. Titisan ini boleh berkumpul dan membentuk awan.

Bagaimanakah awan terbentuk?

1. Matahari membekalkan tenaga haba kepada air di permukaan Bumi.
2. Air tersejat dan menjadi wap air.
3. Wap air bergerak ke atmosfera.
4. Wap air menyejuk dan mengalami kondensasi.
5. Titisan air yang kecil berkumpul lalu menyumbang kepada pembentukan awan.



Mengapakah awan penting?

Awan merupakan sebahagian penting dalam proses yang membawa kepada pembentukan hujan. Apabila titisan air di dalam awan membesar dan menjadi cukup berat, titisan tersebut boleh jatuh sebagai hujan.

Namun begitu, bukan semua awan akan menghasilkan hujan.

Ingat!

Penyejatan membekalkan wap air, manakala kondensasi membantu membentuk titisan air menyumbang kepada pembentukan awan.

Cabaran pemikiran



Soalan: Mengapakah awan tidak terbentuk serta-merta sebaik sahaja air tersejat?

Jawapan: Wap air perlu mengalami proses penyejukan dan kondensasi untuk membentuk titisan air atau hablur ais yang menyumbang kepada pembentukan awan.



KERPASAN – AIR KEMBALI KE BUMI!

Kerpasan (Precipitation) ialah proses apabila **air jatuh dari** dari **atmosfera ke permukaan Bumi** dalam bentuk **seperti hujan, salji atau hujan batu.**

Dalam pembelajaran ini, kita memberi tumpuan kepada hujan yang biasa dialami di Malaysia.

Bagaimanakah hujan terbentuk?



Langkah 1: Wap air mengalami kondensasi dan menyumbang kepada pembentukan awan.

Langkah 2: Titisan air di dalam awan bertembung dan bergabung, lalu membesar.

Langkah 3: Apabila titisan air menjadi cukup besar dan berat untuk jatuh, titisan tersebut turun sebagai hujan.

Langkah 4: Air hujan sampai ke permukaan Bumi dan sebahagiannya mengalir ke sungai, tasik atau laut.

Mengapakah hujan penting?

- Membekalkan air kepada tumbuhan.
- Mengisi sungai, tasik dan takungan air.
- Membantu mengekalkan bekalan air untuk manusia dan haiwan.
- Menyumbang kepada pergerakan air dalam kitaran air.

Ingat!

Kerpasan ialah proses air kembali dari atmosfera ke permukaan Bumi.

Cabaran pemikiran



Soalan: Apakah yang mungkin berlaku kepada tumbuhan jika hujan tidak turun untuk tempoh yang lama?

Jawapan: Tumbuhan mungkin kekurangan air, pertumbuhannya terganggu dan tumbuhan boleh layu jika keadaan berterusan.



PENGUMPULAN AIR!

Selepas hujan turun, air akan terkumpul di pelbagai tempat di permukaan Bumi.

Air hujan boleh mengalir ke sungai, tasik dan laut. Sebahagian air juga meresap ke dalam tanah. Air yang terkumpul ini boleh terlibat semula dalam kitaran air.

Di manakah air terkumpul?

- **Laut**: Kawasan takungan air yang luas.
- **Sungai:** Mengalirkan air dari satu tempat ke tempat lain.
- **Tasik**: Menyimpan air di kawasan daratan.
- **Tanah**: Sebahagian air hujan meresap ke dalam tanah.



Bagaimanakah pengumpulan air menyambungkan kitaran air?

Hujan turun → Air mengalir atau meresap → Air terkumpul → Matahari membekalkan berlaku semula

Air yang terkumpul di permukaan Bumi boleh tersejat apabila menerima tenaga haba. Proses ini membolehkan **kitaran air** berulang.

Mengapa kita perlu menjaga sumber air?

Air diperlukan oleh manusia, haiwan dan tumbuhan. Oleh itu, kita harus mengelakkan pembaziran air, menjaga kebersihan sungai dan tasik serta melindungi sumber air daripada pencemaran.

Aktiviti mini: Jejak air hujan

Bayangkan hujan turun di kawasan sekolah kamu.

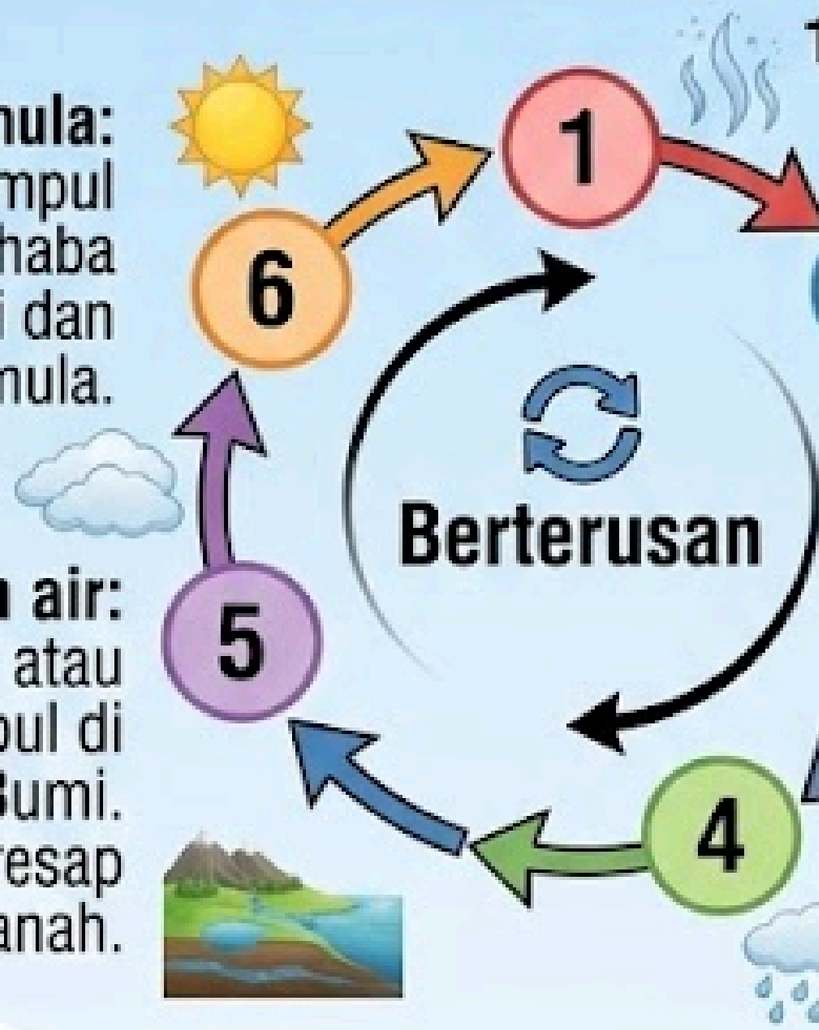
Soalan: Ke manakah air hujan mungkin pergi selepas sampai ke tanah?

Jawapan: Air boleh mengalir ke longkang, sungai atau tasik, terkumpul di permukaan tanah atau meresap ke dalam tanah.

KITARAN AIR YANG BERTERUSAN!

Sekarang, mari kita hubungkan semua proses yang telah dipelajari. **Kitaran air tidak mempunyai satu titik permulaan** atau **pengakhiran** yang tetap. Kita boleh memulakannya dengan mana-mana proses, tetapi air terus bergerak dan berubah **melalui pelbagai proses** semula jadi.

Urutan kitaran air



1. **Penyejatan:** Air di permukaan Bumi menerima tenaga haba dan berubah menjadi wap air.
2. **Kondensasi:** Wap air menyejuk dan berubah menjadi titisan air.
3. **Pembentukan awan:** Titisan air yang kecil dan kadangkala hablur ais berkumpul di atmosfera lalu membentuk awan.
4. **Kerpasan:** Titisan air membesar dan boleh jatuh sebagai hujan.
5. **Pengumpulan air:** Air hujan mengalir atau terkumpul di permukaan Bumi. Sebahagian air meresap ke dalam tanah.
6. **Penyejatan semula:** Air yang terkumpul menerima tenaga haba daripada Matahari dan boleh tersejat semula.

Hubungan antara perubahan keadaan jirim dengan hujan

Dua perubahan keadaan jirim yang penting ialah:

- Penyejatan: Cecair → Gas
- Kondensasi: Gas → Cecair

Kedua-dua proses ini membantu menerangkan perjalanan air dan pembentukan awan yang boleh menghasilkan hujan.

Bagaimana jika Matahari tidak membekalkan haba?

Jika Matahari tidak membekalkan tenaga haba, penyejatan daripada permukaan air akan berkurang dengan ketara. Hal ini akan mempengaruhi bekalan wap air ke atmosfera dan seterusnya mengganggu kitaran air.

Matahari memainkan peranan penting dalam mengekalkan kitaran air semula jadi.

Ingat tiga perkara penting!

1. Matahari membekalkan tenaga untuk menggerakkan kitaran air.
2. Penyejatan dan kondensasi ialah perubahan keadaan jirim bagi air.
3. Kitaran air berlaku secara berterusan melalui proses yang saling berkaitan.

CABARAN SAINTIS MUDA!

Uji pemahaman kamu melalui lima soalan berikut.

Soalan 1

Apakah sumber tenaga utama yang membantu menggerakkan kitaran air?

A. Bulan **B.** Matahari **C.** Angin **D.** Tanah

Soalan 2

Apakah perubahan keadaan jirim yang berlaku semasa penyejatan?

A. Gas kepada cecair **B.** Cecair kepada gas
C. Cecair kepada pepejal **D.** Pepejal kepada gas

Soalan 3

Bagaimanakah titisan air terbentuk daripada wap air di atmosfera?

A. Pembekuan **B.** Peleburan
C. Kondensasi **D.** Penyejatan

Soalan 4

Antara berikut, yang manakah menunjukkan urutan proses kitaran air yang betul?

A. Kondensasi → Penyejatan → Pengumpulan air → Kerpasan
B. Penyejatan → Kondensasi → Pembentukan awan → Kerpasan → Pengumpulan air
C. Kerpasan → Pembentukan awan → Penyejatan → Kondensasi
D. Pengumpulan air → Kerpasan → Kondensasi → Penyejatan

Soalan 5

Apakah yang mungkin berlaku jika Matahari tidak membekalkan haba yang mencukupi untuk penyejatan?

A. Penyejatan akan meningkat dengan ketara.
B. Kitaran air akan berlaku dengan lebih cepat.
C. Bekalan wap air daripada penyejatan akan berkurang dan kitaran air akan terjejas.
D. Semua air di Bumi akan terus menjadi gas.

Semak jawapan kamu!

1. B — Matahari ✓
2. B — Cecair kepada gas ✓
3. C — Kondensasi ✓
4. B — Penyejatan → Kondensasi → Pembentukan awan → Kerpasan → Pengumpulan air ✓
5. C — Bekalan wap air daripada penyejatan akan berkurang dan kitaran air akan terjejas ✓

Tahniah!

Kamu telah menyelesaikan cabaran pengetahuan kitaran air.